$$\vec{w}(t) = e^{t}\vec{e_1} + e^{-2t}\vec{e_2}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{\omega}(t) = \begin{bmatrix} e^{t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$\because \quad \frac{d(\vec{w}(t))}{dt} = A\vec{\omega}$$

Let $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} e^{t} \\ -2e^{-2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} e^{t} \\ -2e^{-2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae^{t} + be^{-2t} \\ ce^{t} + de^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$